

Exercícios - Capítulo 01

Página 6

```
library(tidyverse)
```

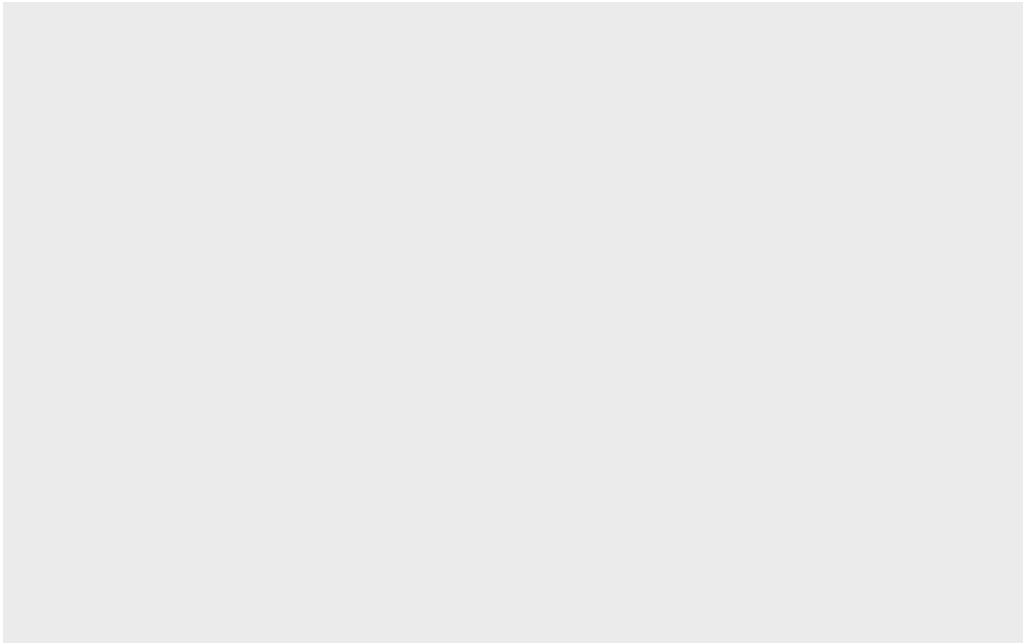
```
-- Attaching core tidyverse packages ----- tidyverse 2.0.0 --
v dplyr      1.1.4      v readr      2.2.0
v forcats    1.0.1      v stringr    1.6.0
v ggplot2    4.0.1      v tibble     3.3.1
v lubridate  1.9.4      v tidyr      1.3.1
v purrr      1.2.0
```

```
-- Conflicts ----- tidyverse_conflicts() --
x dplyr::filter() masks stats::filter()
x dplyr::lag()     masks stats::lag()
```

i Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to become

1. Execute `ggplot(data = mpg)`. O que você vê?

```
ggplot(data = mpg)
```



2. Quantas linhas existem em `mtcars`? e quantas colunas?

```
nrow(mtcars)
```

```
[1] 32
```

```
ncol(mtcars)
```

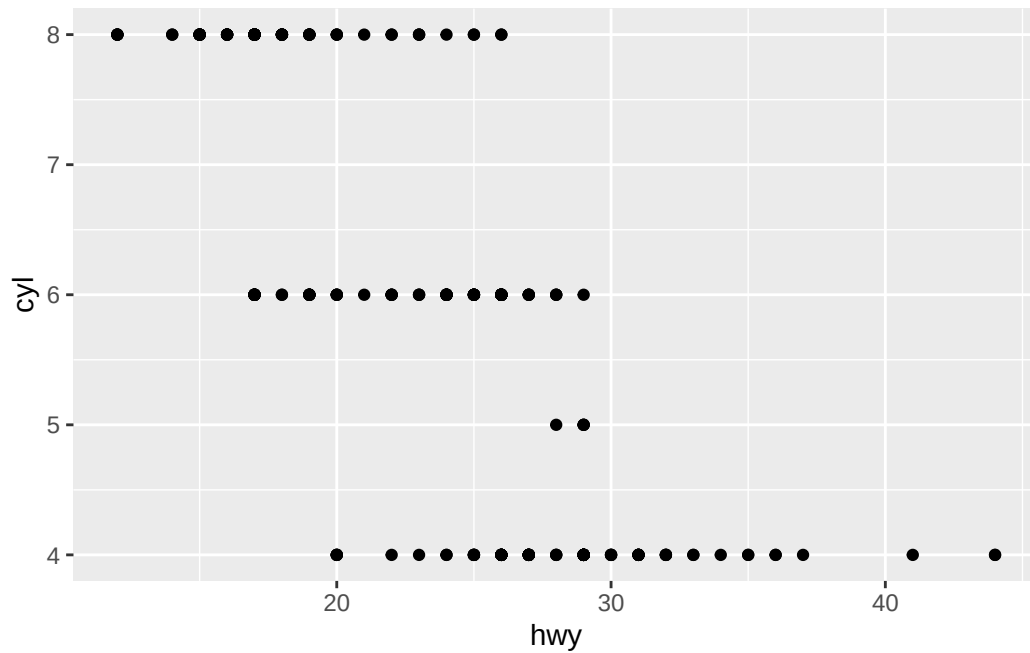
```
[1] 11
```

3. O que a variável `drv` faz?

```
?mpg
```

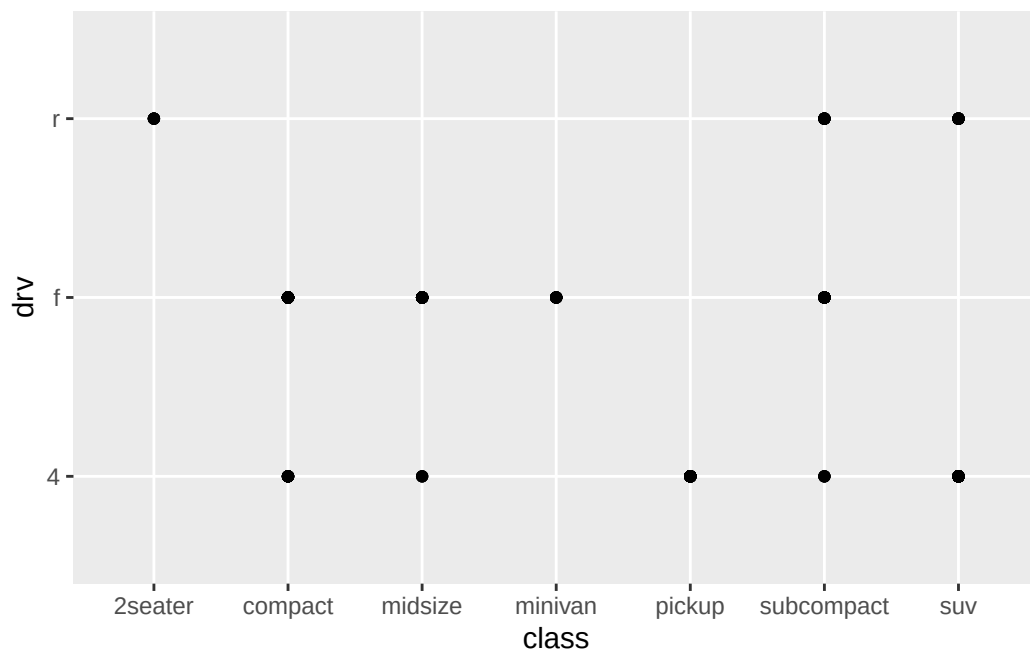
4. Faça um gráfico de dispersão de `hwy` versus `cyl`

```
ggplot(mpg, aes(x = hwy, y=cyl))+  
  geom_point()
```



5. Faça um gráfico de dispersão do class versus drv. pq não é útil?

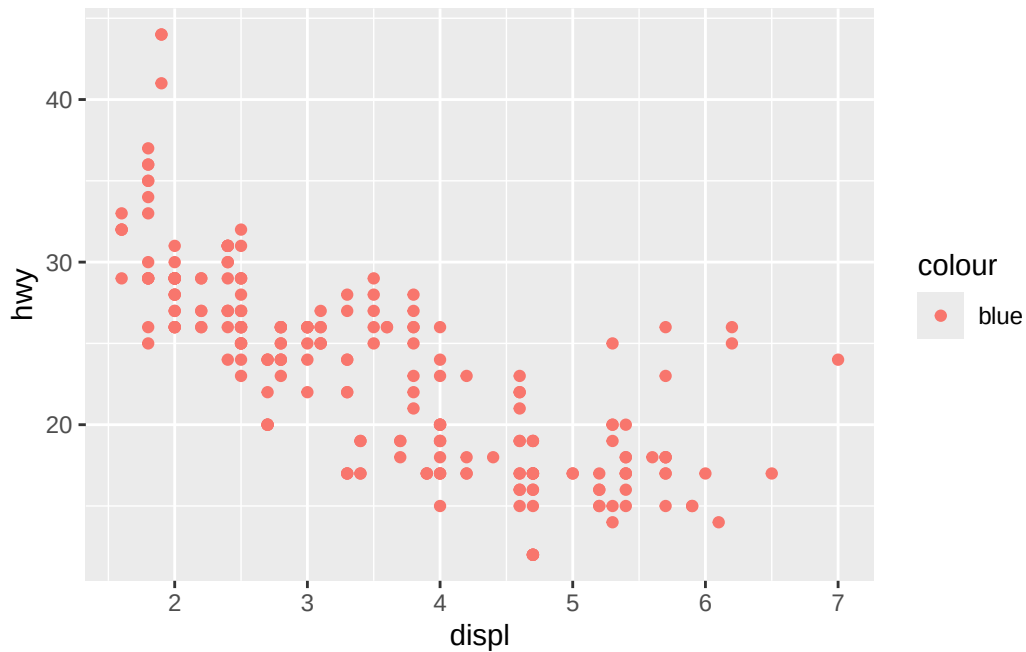
```
ggplot(mpg, aes(x = class, y = drv))+
  geom_point()
```



Página 12

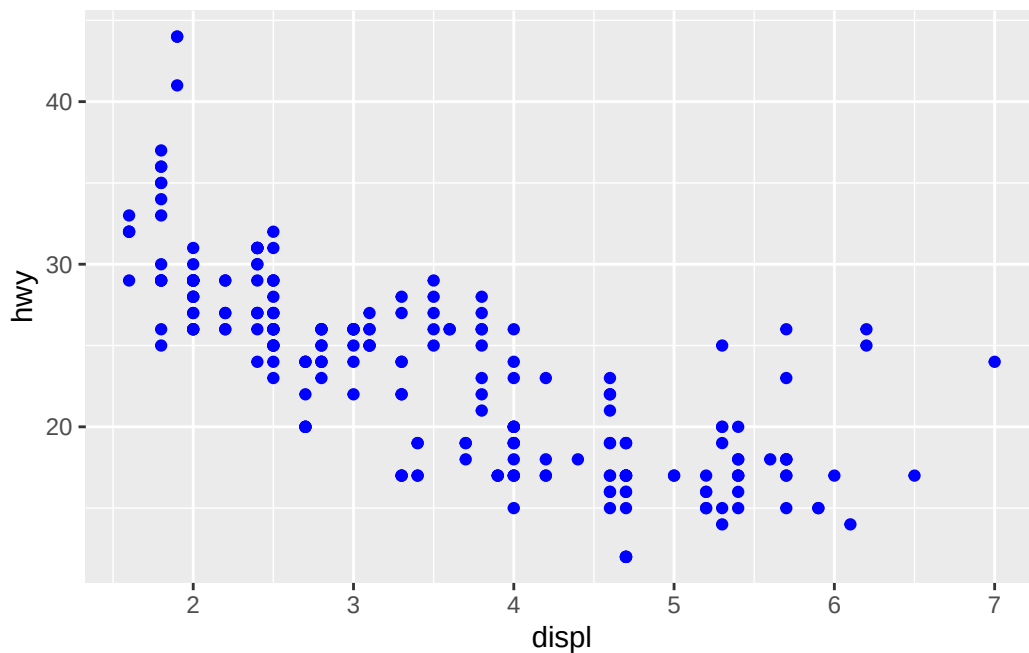
1. O que há de errado com este código? Por que os pontos não estão pretos?

```
ggplot(data = mpg) +  
  geom_point(mapping = aes(x = displ, y = hwy, color = "blue"))
```



Resposta: Talvez porque o argumento `color` está dentro da função `aes()`. Ele meio que está atribuindo `color` à uma “variável” chamada “blue”. Exemplo de código com `color` fora da função:

```
ggplot(data = mpg) +  
  geom_point(mapping = aes(x = displ, y = hwy), color = "blue")
```



2. Quais variáveis em `mpg` são categóricas? Quais variáveis são contínuas? Como você pode ver essa informação quando executa `mpg`?

```
?mpg
```

```
mpg
```

```
# A tibble: 234 x 11
```

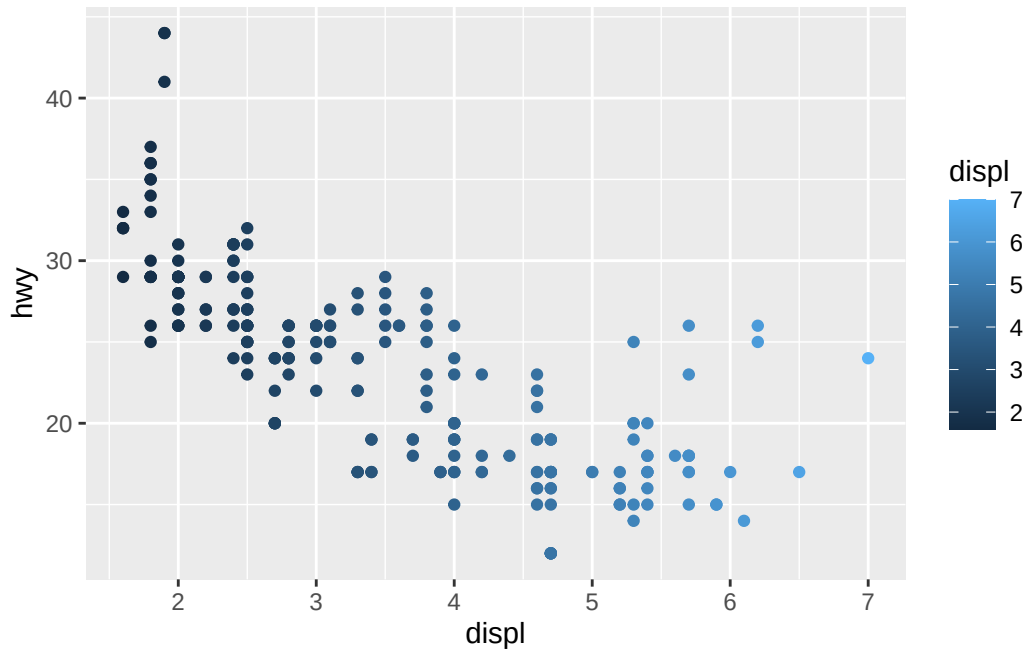
	manufacturer	model	displ	year	cyl	trans	drv	cty	hwy	fl	class
	<chr>	<chr>	<dbl>	<int>	<int>	<chr>	<chr>	<int>	<int>	<chr>	<chr>
1	audi	a4	1.8	1999	4	auto~	f	18	29	p	comp~
2	audi	a4	1.8	1999	4	manu~	f	21	29	p	comp~
3	audi	a4	2	2008	4	manu~	f	20	31	p	comp~
4	audi	a4	2	2008	4	auto~	f	21	30	p	comp~
5	audi	a4	2.8	1999	6	auto~	f	16	26	p	comp~
6	audi	a4	2.8	1999	6	manu~	f	18	26	p	comp~
7	audi	a4	3.1	2008	6	auto~	f	18	27	p	comp~
8	audi	a4 quattro	1.8	1999	4	manu~	4	18	26	p	comp~
9	audi	a4 quattro	1.8	1999	4	auto~	4	16	25	p	comp~
10	audi	a4 quattro	2	2008	4	manu~	4	20	28	p	comp~

```
# i 224 more rows
```

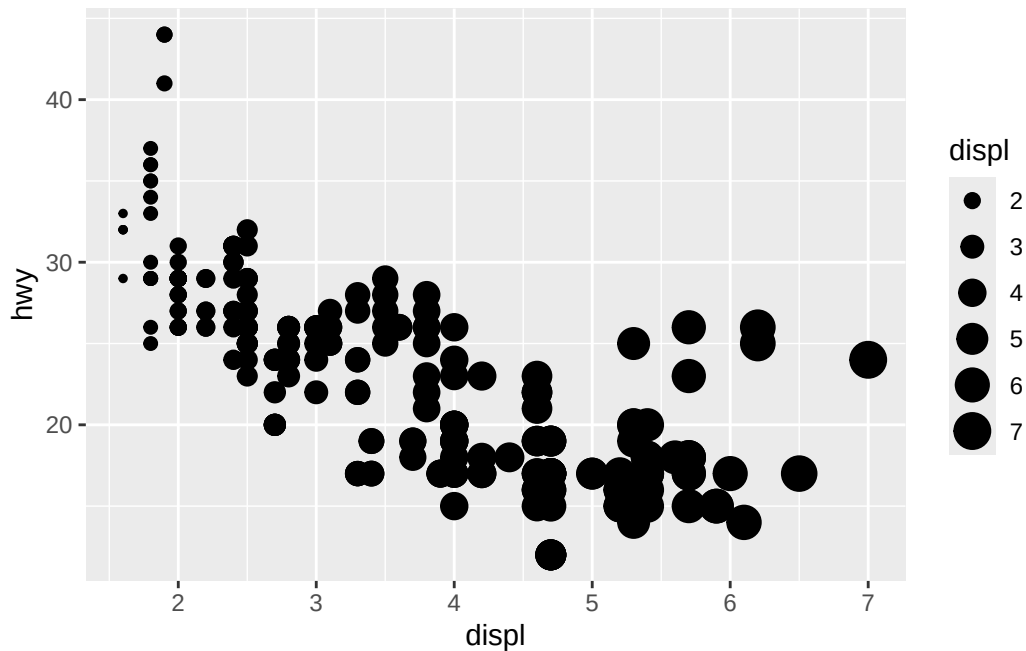
Resposta: Consigo ver pelo cabeçalho das variáveis: onde está escrito `<int>` é porque são números inteiros, logo discretos, quando está escrito `<double>` é porque são números com casas decimais, logo contínuos.

3. Mapeie uma variável contínua para `color`, `size` e `shape`. Como essas estéticas se comportam de maneira diferente para variáveis categóricas e contínuas?

```
ggplot(data = mpg)+  
  geom_point(mapping = aes(x = displ, y = hwy, colour = displ))
```



```
ggplot(data = mpg)+  
  geom_point(mapping = aes(x = displ, y = hwy, size = displ))
```



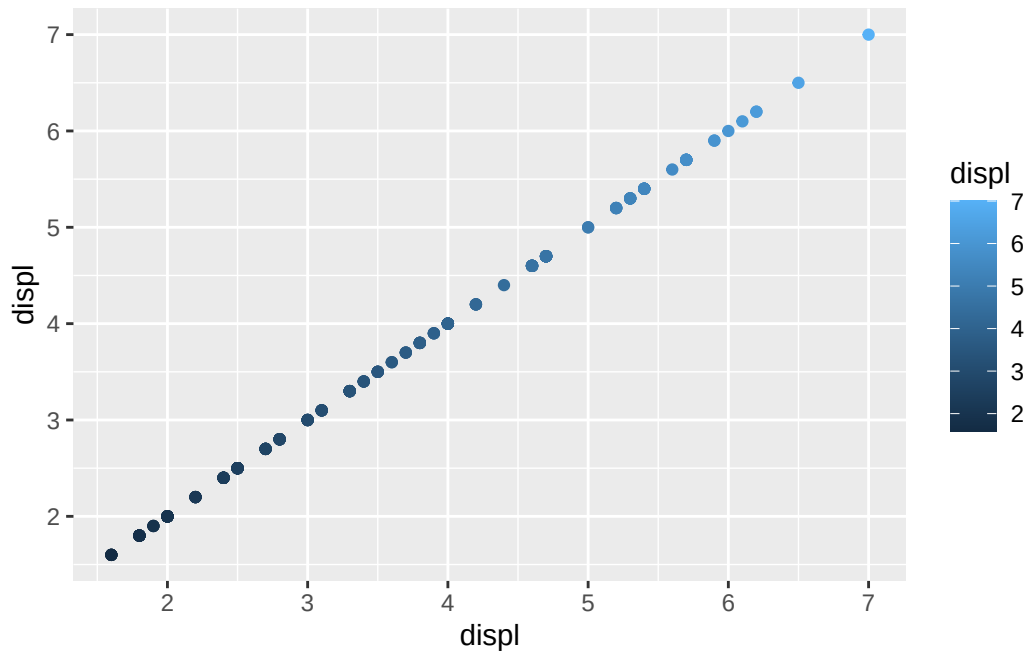
```
ggplot(data = mpg)+
  geom_point(mapping = aes(x = displ, y = hwy, shape = displ))
```

Error in `geom\_point()`:
 ! Problem while computing aesthetics.
 i Error occurred in the 1st layer.
 Caused by error in `scale\_f()`:
 ! A continuous variable cannot be mapped to the shape aesthetic.
 i Choose a different aesthetic or use `scale\_shape\_binned()`.

Resposta: Para `colore size`, o código roda, mas ainda assim fica muito difícil de distinguir valores dessa forma. Para o argumento `shape` o código não roda, acho que principalmete pelo número limitado de formas.

4. O que acontece se você mapear a mesma variável a várias estéticas?

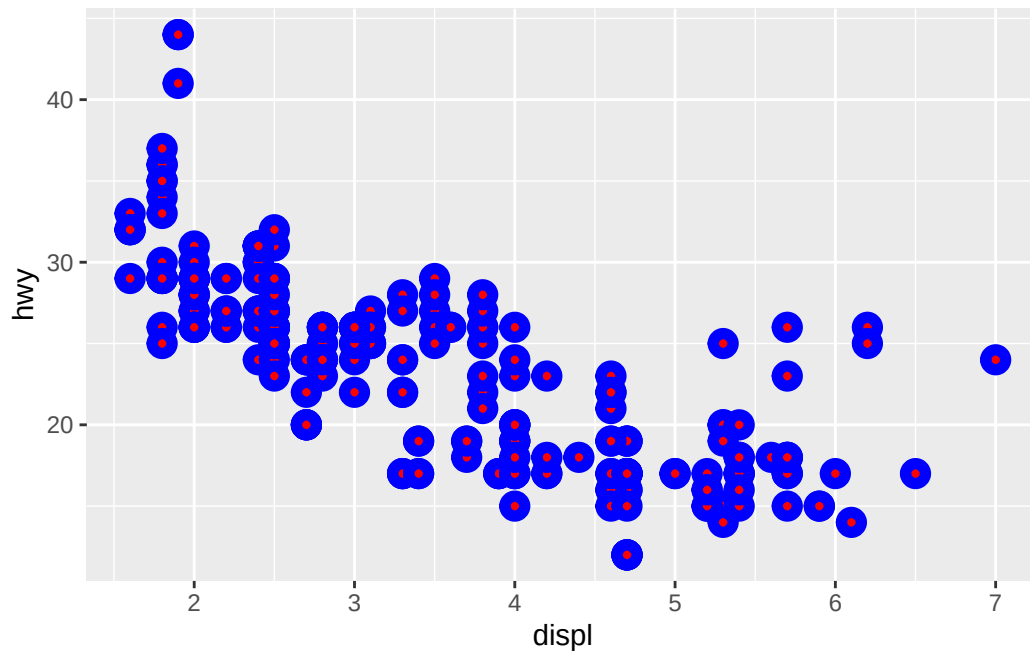
```
ggplot(data = mpg)+
  geom_point(mapping = aes(x = displ, y = displ, color = displ))
```



Resposta: Ele vai mapear normalmentr, só não é muito informativo.

5. O que a estética **stroke** faz? Com que formas ela trabalha?

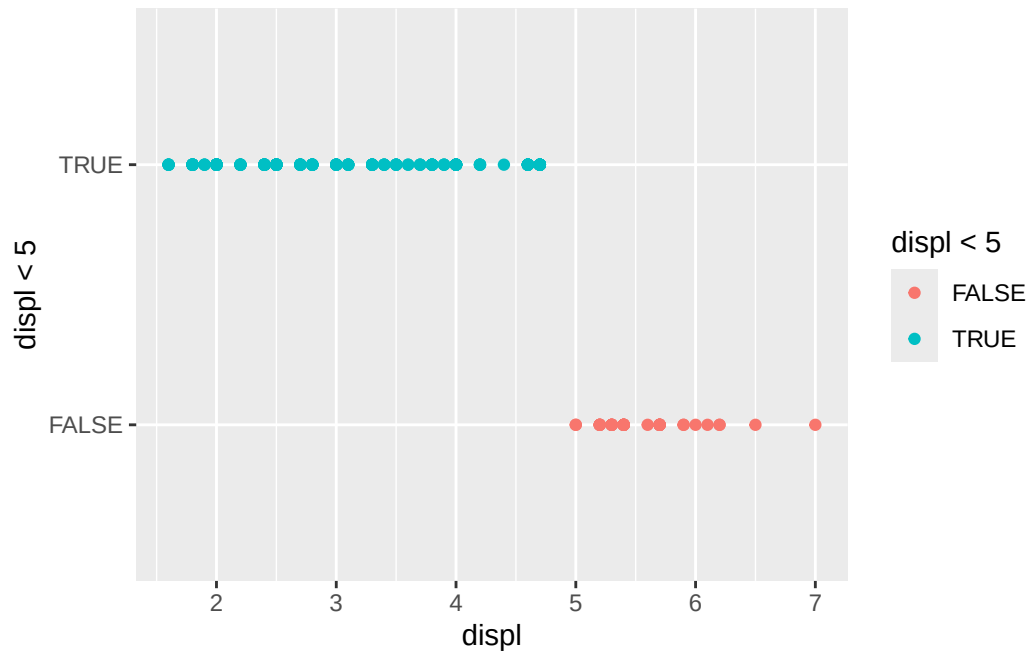
```
?geom_point
ggplot(data = mpg)+
  geom_point(mapping = aes(x = displ, y = hwy), shape = 21, color = "blue", fill = "red", stroke = "red", size = 100)
```

Resposta: Altera a grossura da borda dos pontos.

6. O que acontece se você mapear uma estética a algo diferente de um nome de variável, como `aes(color = displ < 5)`

```
ggplot(data = mpg) +  
  geom_point(mapping = aes(x = displ, y = displ < 5, colour = displ < 5))
```



Resposta: Ele vai criar uma variável que assume **TRUE** se o valor da variável **displ** for menor que 5 e **FALSE** c.c.